Návaznost

V hodině 63 jsme poznali lineární funkci $f(x) = ax + b$ a její přímkový graf. Dnes vyložíme, jak přesně koeficienty a a b určují sklon a polohu přímky. Klíčem je porovnat dvě funkční hodnoty.

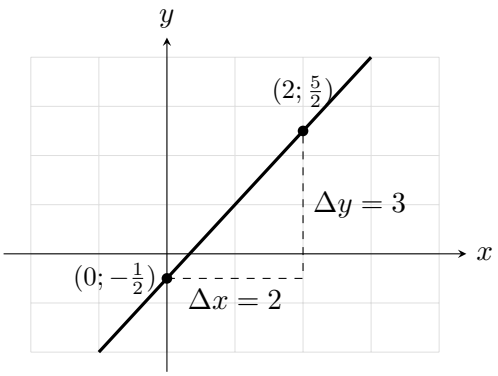
Definice

Koeficient a v předpisu $f(x) = ax + b$ se nazývá **směrnice**. Pro libovolná různá x_1, x_2 platí $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$. Vyjadřuje změnu funkční hodnoty na jednotkovou změnu argumentu.

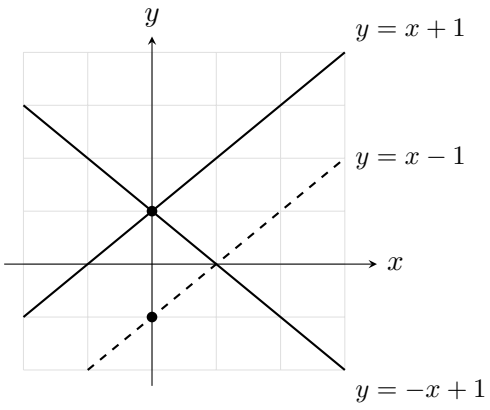
Definice

Koeficient b je **úsek na ose** y: při $x = 0$ platí $f(0) = b$, proto graf prochází bodem $(0; b)$.

Odvození směrnice: $f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1)$. Při $x_2 \neq x_1$ podělíme rozdílem argumentů. Hodnota b se odečtením vyruší; neovlivňuje sklon. Je-li $a > 0$, graf stoupá, je-li $a < 0$, klesá. Při $a = 0$ je vodorovný; toto téma podrobně probereme v hodině 66. Při stejné směrnici a různém b jsou grafy rovnoběžné.



Na obrázku je $\Delta y/\Delta x = 3/2$ a průsečík s osou y je $(0; -1/2)$, proto přímka má předpis $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$. Kontrola v bodě $(2; 5/2)$: $\frac{3}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. V následujícím obrázku mají plné přímky stejný úsek $b = 1$, ale směrnice 1 a -1. Čárkovaná přímka má stejnou směrnici 1 jako rostoucí plná přímka, avšak úsek $b = -1$: jde o svislé posunutí o dvě jednotky.



Příklad

Určete směrnici a úsek na ose y funkce $f(x) = -2x + 3$. Jak se změní hodnota při zvětšení argumentu o 4?

Řešení: Směrnice je $a = -2$, úsek $b = 3$; graf prochází $(0; 3)$ a klesá. Z rovnosti $\Delta y = a\Delta x$ dostáváme $\Delta y = -2 \cdot 4 = -8$. Kontrola na argumentech $0, 4$: $f(0) = 3$, $f(4) = -5$, rozdíl je -8.

Příklad

Přímkový graf prochází body $A(-1;4)$ a $B(2;-2)$. Určete směrnici, úsek i předpis.

Řešení: $a = \dfrac{-2-4}{2-(-1)} = \dfrac{-6}{3} = -2$. V A platí $4 = -2(-1) + b = 2 + b$, takže $b = 2$. Předpis je $f(x) = -2x + 2$. Kontrola v B: $f(2) = -4 + 2 = -2$.

Příklad

Porovnejte $p(x) = 2x - 1$ a $q(x) = 2x + 3$. Co mají společné a v čem se liší?

Řešení: Obě mají směrnici 2, takže při stejné změně argumentu se jejich hodnoty změní stejně a grafy jsou rovnoběžné. Úseky na ose y jsou -1 a 3; v každém x je $q(x) - p(x) = 4$. Graf q leží o čtyři jednotky výše.

Poznámka pro učitele. *Směrnice je podíl změn, nikoli funkční hodnota v nule. Při výpočtu ze dvou bodů zachovej stejné pořadí v čitateli i jmenovateli. „Strmější“ při záporné směrnici znamená větší absolutní hodnotu a, nikoli větší číslo a.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) U $g(x) = \frac{1}{2}x - 4$ určete a, b a změnu g při $\Delta x = 6$.
b) Určete předpis přímky procházející $(0;5)$ a $(3;2)$.
c) Mají grafy $u(x) = -3x + 1$ a $v(x) = -3x - 2$ stejný sklon? Jaký je jejich svislý odstup?

Řešení:

a) $a = \frac{1}{2}$, $b = -4$, změna je $\Delta y = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$. Kontrola $g(6) = -1$, $g(0) = -4$.
b) $a = (2-5)/(3-0) = -1$, $b = 5$, tedy $y = -x + 5$; pro $x = 3$ vyjde 2.
c) Obě směrnice jsou -3, přímky jsou rovnoběžné. $u(x) - v(x) = 3$ pro každé x; u leží o 3 výše.

Volitelná rezerva

Zadání

Přímka prochází $(-2;-1)$ a $(4;2)$. Určete předpis a rozhodněte, zda je funkce rostoucí.

Řešení: $a = (2-(-1))/(4-(-2)) = 3/6 = 1/2$. Z $-1 = (1/2)(-2) + b$ plyne $b = 0$, tedy $f(x) = x/2$. Směrnice je kladná, proto funkce roste. Kontrola $f(4) = 2$.

Domácí práce

Zadání

a) Pro $f(x) = 3x - 5$ určete oba koeficienty a změnu hodnoty při zvýšení x o 2.
b) Určete předpis přímky procházející $(1;2)$ a $(3;8)$.
c) Vysvětlete polohu grafů $y = -x + 2$ a $y = -x - 1$.

Řešení:

a) $a = 3, b = -5$, změna je $3 \cdot 2 = 6$; například $f(2) - f(0) = 1 - (-5) = 6$.
b) $a = (8-2)/(3-1) = 3$, z $2 = 3 + b$ je $b = -1$, tedy $y = 3x - 1$; kontrola pro $x = 3$: 8.
c) Obě mají směrnici -1, proto jsou rovnoběžné; první leží o 3 jednotky výše, neboť jejich hodnoty se vždy liší o 3.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: odvození směrnice 10, geometrický význam s grafem 8, dvě řešené úlohy 10, samostatný pokus 8, kontrola 6, organizace 3 min. Rezerva 5–8 min, domácí 10–15 min. V hodině 65 žáci použijí směrnici i tabulku k přesné konstrukci přímky.*